$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x}\, dx \quad \left(\because \int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \; dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\log(\sec x + \tan x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\log(\sqrt{2}+1) - \log(1+0) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \log(\sqrt{2}+1).$$

பண்பு 7

$$\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a \left[f(x) + f(2a-x) \right] dx .$$

நிரூபணம்

பண்பு 3-லிருந்து நாம் பெறுவது, $\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx + \int_a^{2a} f(x)\,dx$ . ... (1)

$x = 2a - u$ என $\int_a^{2a} f(x)\,dx$ என்பதில் பிரதியிடக் கிடைப்பது $dx = -du$.

$x = a$ எனில், $u = 2a - a = a$ மற்றும் $x = 2a$ எனில், $u = 2a - 2a = 0$. எனவே நமக்கு கிடைப்பது,

$$\int_a^{2a} f(x)dx = \int_a^0 f(2a-u)(-du) = \int_0^a f(2a-u)du = \int_0^a f(2a-x)dx . \quad \text{... (2)}$$

சமன்பாடு (2) -ஐ (1)-ல் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx + \int_0^a f(2a-x)\,dx$$

$$= \int_0^a \left[f(x) + f(2a-x) \right] dx .$$

பண்பு 8

$f(x)$ ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பு எனில், $\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

($f(x)$ ஓர் இரட்டைப்படைச் சார்பு எனில் $f(-x) = f(x)$ என அறிவோம்)

நிரூபணம்

பண்பு 3-ன் படி

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_{-a}^0 f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx . \quad \text{... (1)}$$

$x = -u$ என $\int_{-a}^0 f(x)\,dx$ என்பதில் பிரதியிடுவோம். எனவே, $dx = -du$.

$x = -a$ எனில், $u = a$ மற்றும் $x = 0$ எனில் $u = 0$. எனவே நாம் பெறுவது

$$\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_a^0 f(-u)(-du) = \int_0^a f(-u)\,du = \int_0^a f(-x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx . \quad \text{... (2)}$$

சமன்பாடு (2)-ஐ சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx .$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 110 26-02-2020 17:56:31